

argiopeSegmentR

Máscara del **opistosoma** de *Argiope* con una U-Net entrenada, y su paleta dominante en CIELAB. Las etapas de color, artefacto y QA son un port de SegmentR (Boyko 2025); el segmentador es propio.

v0.1.0 · R ≥ 4.1
unet resnet50 · 512 px
2026-09-04

INSTALACIÓN

```
# una vez, desde el comprimido
install.packages("argiopeSegmentR_0.1.0.tar.gz",
  repos = NULL, type = "source")

library(argiopeSegmentR)
argiope_status() # ¿lista la máquina?
```

El modelo corre en **Python**. Si falta, se construye desde R:

```
# ~500 MB, torch CPU (suficiente)
argiope_install_python()
# o si ya tienes uno:
argiope_use_python("C:/../python.exe")
```

EL FLUJO, EN 9 PASOS

- 1 **argiope_status()** — comprueba antes de correr
- 2 **argiope_gallery(dir)** — segmenta la carpeta, una sola carga del modelo
- 3 **argiope_items(g)** — la tabla: máscara sí/no, score, tamaño
- 4 **subset(it, !has_mask)** — qué falló y por qué
- 5 **argiope_palette_of(g, img)** — HEX + Lab + cobertura
- 6 **argiope_plot(g, page)** — el grid, página a página
- 7 **argiope_dashboard(g, img)** — la ficha de 4 paneles
- 8 **argiope_card_grid(g)** — fichas por ejemplar, con nombres de color
- 9 **argiope_pdf(g, file)** — todas las páginas a PDF

USO MÍNIMO

```
g <- argiope_gallery("mis_fotos",
  out = "runs",
  run_id = "prueba",
  n = 50) # muestra

g
#> 50 images · 41 with a mask · 9 empty
#> median score 0.958 · pages of 6: 7

it <- argiope_items(g)
argiope_palette_of(g, it$image[1])
argiope_plot(g, page = 1)
argiope_dashboard(g, it$image[1])
```

DIBUJO

argiope_plot	grid paginado; page, per_page, ncol, select, include_empty
argiope_pages	cuántas páginas hay (0 si nada que dibujar)
argiope_dashboard	4 paneles de un ejemplar; file= para PNG. Devuelve las cifras
argiope_pdf	todas las páginas a un PDF
argiope_card	ficha de un ejemplar: recorte + paleta con nombres
argiope_card_grid	una página de fichas; reutiliza argiope_card
argiope_pick	lista de selección múltiple
argiope_pick_one	selección de uno

SELECCIONAR

```
# de una lista (interactivo)
sel <- argiope_pick(g)
# por nombre
sel <- it$image[it$has_mask][1:3]
# por posición
sel <- 1:6

argiope_plot(g, select = sel, per_page = 3)
argiope_pdf(g, "sel.pdf", select = sel)
```

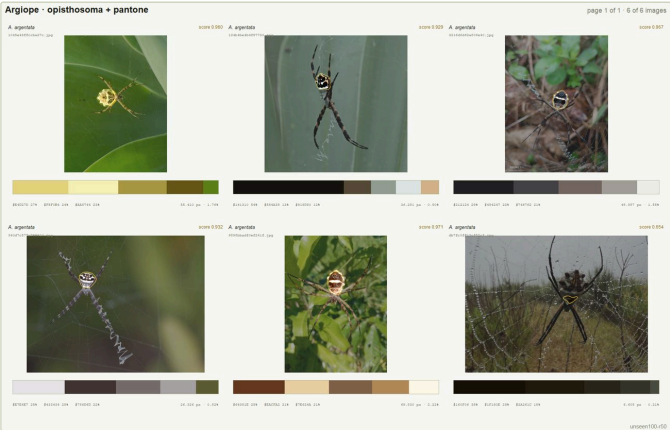
QUÉ DEJA EN DISCO

- run_config.json** todos los parámetros: reproduce el run por sí solo
- colors.csv** una fila por imagen × clúster
- skipped.csv** las que no dieron máscara, con motivo
- json/*.json** artefacto por imagen (etiqueta, score, caja, máscara)
- json/masks/** las máscaras binarias PNG

Se puede recalcular el color sin cargar el modelo:

```
python adapt_unet.py --from-json <run_dir>
```

Qué produce



argiope_plot(g, select = ..., ncol = 3) — la fotografía con el contorno de la máscara en amarillo y el fondo atenuado, la barra de paleta proporcional a la cobertura, los HEX principales, el score y el área. Seis ejemplares verificados a ojo del pase sobre 100 imágenes inéditas.

Rendimiento de los segmentadores probados

SEGMENTADOR	IOU MEDIANA	IOU MEDIA	IOU ≥ 0,7	VACÍAS
GroundedSAM SegmentR original	no produce máscara de parte – ver abajo			
SAM 3, prompt de texto dato del proyecto	0,00	0,27	–	–
U-Net resnet34	0,765	0,560	18/30	7/30
U-Net resnet50 actual	0,868	0,684	23/30	5/30

Mismo held-out anotado (n = 30, partición propia del proyecto, semilla 42). Las dos filas de U-Net las medí yo en esta sesión con el mismo script; la de SAM 3 procede del registro del proyecto y no la he reproducido.

EL COLOR AGUANTA EL ERROR DE MÁSCARA

Comparando la paleta sacada de la máscara a mano con la sacada de la predicha, donde IoU ≥ 0,7:

ΔE ponderado (resnet50)	0,86
ΔE ponderado (resnet34)	1,51
Umbral de diferencia perceptible	2,3

Por debajo del umbral: el color extraído de la máscara automática es **indistinguible a la vista** del extraído de la máscara dibujada a mano.

SOBRE IMÁGENES NUNCA VISTAS

100 GBIF inéditas	81 con máscara · 19 vacías
40 recortes de anotación	39/40 · score 0,978
40 ArTaxOr+GBIF al azar	34/40 · score 0,951

Tres modos de fallo, y cuál se puede filtrar

1 · SIN MÁSCARA

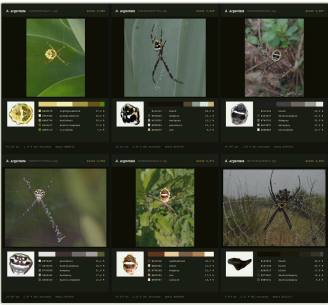
Alrededor de **una de cada cinco** fotos de campo no devuelve nada. Se registra en `skipped.csv` con su motivo, nunca se descarta en silencio.
Detectable: sí — `has_mask == FALSE`.

2 · FRAGMENTO

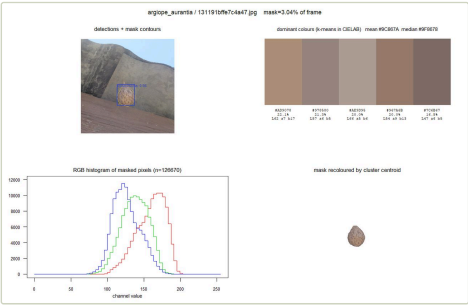
3 de 81 máscaras ocupaban menos del 0,1 % del encuadre: trozos, no abdómenes. Las tres puntuaban **por debajo de 0,70** frente a una mediana de 0,959.
Detectable: sí — filtro por `score` o por `área`.

3 · OOTECA

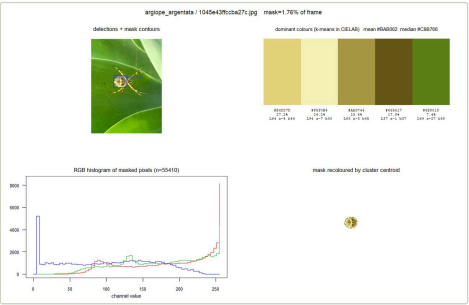
El modelo segmenta **sacos de huevos** como si fueran abdómenes, y lo hace con **score 0,98**. El score no lo detecta y el área tampoco: son grandes y compactos.
Detectable: no, automáticamente. Hay que mirar.



`argiope_card_grid(g, select = ..., ncol = 3)` — una ficha por ejemplar: el opistosoma recortado junto a su paleta, con el nombre de color más cercano calculado en CIELAB contra la tabla propia de R.



`131191bffe7c4a47.jpg` — no hay araña en el encuadre. La máscara rodea una ooteca pegada a una pared, con score 0,98, y la «paleta del opistosoma» son cinco tonos del papel del saco.



`argiope_dashboard(g, img)` — detección y contorno · colores dominantes con HEX, cobertura y Lab · histograma RGB de los píxeles enmascarados · la máscara recoloreada asignando cada pixel a su centroide.

Etapas de color, artefacto y QA portadas de **SegmentR** — Boyko, J. D. (2025), *Ecological Informatics* 90:103259, licencia MIT. El segmentador y la capa de R son del proyecto Argiope. Los colores se reportan como HEX, coordenadas Lab y cobertura: no se afirma compatibilidad con PANTONE®. Las fotografías son observaciones de terceros vía GBIF, en su mayoría CC-BY-NC — sin uso comercial.